

CHAPITRE3

ORDONNANCEMENT DES PROCESSUS

IMEN SAMAALI

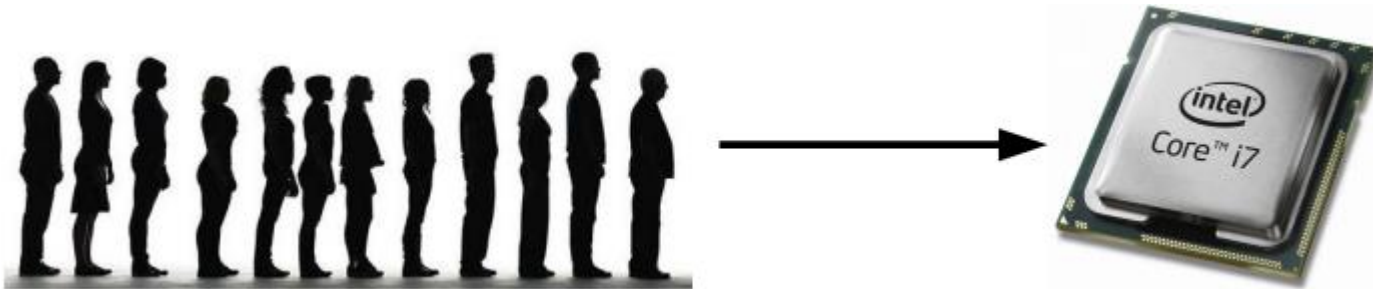
IMEN_SAMAALI@YAHOO.FR

MAHA SLITI

Année 2017/2018

INTRODUCTION

- Lorsqu'un ordinateur est multiprogrammé, il possède fréquemment plusieurs processus/threads en concurrence pour l'obtention de temps processeur.
- S'il n'y a qu'un seul processeur, un choix doit être fait quant au prochain processus à exécuter.



INTRODUCTION

- La partie du système d'exploitation qui effectue ce choix se nomme l'ordonnanceur (scheduler) et l'algorithme qu'il emploie s'appelle algorithme d'ordonnancement (scheduling algorithm) .

OBJECTIFS DE L'ORDONNANCEUR

- Les objectifs d'un ordonnanceur d'un système multi-utilisateur sont entre autres :
 - S'assurer que chaque processus en attente d'exécution reçoive sa part de temps processeur.
 - Minimiser le temps de réponse.
 - Utiliser le processeur à 100%.
 - Prendre en compte des priorités.
 - Utilisation équilibrée des ressources.

QUAND ORDONNANCER ?

- **Lorsqu'un nouveau processus est créé**
→ il faut se décider s'il faut exécuter d'abord le processus parent ou le processus fils.
- **Lorsqu'un processus se termine**
→ un autre processus doit être choisi parmi les processus prêts
- **Lorsqu'un processus se bloque**
→ un autre processus doit être sélectionner pour être exécuter
- **Lorsqu'une interruption d'E/S se produit**
→ il faut prendre une décision d'ordonnancement parmi les processus qui étaient bloqué en attente d'E/S.

CLASSIFICATION DES ALGORITHMES D'ORDONNANCEMENT

- **On peut classer les algorithmes d'ordonnancement selon leur manière de réagir aux interruptions d'horloge**
 - Non préemptif
 - Préemptif
- **On utilise les interruptions pour commuter les tâches dans les systèmes multitâches.**
 - Généralement, une interruption périodique est déclenchée par une horloge (souvent 100 ou 1 000 Hz), et l'ordonnanceur est alors mis en action.
- 1Hz = 1 cycle par seconde

ALGORITHMES D'ORDONNANCEMENT NON PRÉEMPTIF (COOPÉRATIF)

- **Sélectionne un processus, puis le laisse s'exécuter jusqu'à ce qu'il se bloque, ou qu'il libère volontairement le processeur**
 - Même s'il s'exécute pendant des heures, il ne sera pas suspendu de force
 - Aucune décision d'ordonnancement n'intervient pendant les interruptions d'horloge

ALGORITHMES D'ORDONNANCEMENT PRÉEMPTIF

- **Sélectionne un processus et le laisse s'exécuter pendant un délai déterminé**
 - si le processus est toujours en cours d'exécution à l'issue de ce délai, il est suspendu
 - l'ordonnancement sélectionne un autre processus à exécuter

ORDONNANCEURS NON PRÉEMPTIFS

MÉTRIQUES

- **Temps de séjour = temps de terminaison – temps d'entrée**
- **Temps d'attente = temps de séjours – temps d'exécution**

$$\text{Temps moyen d'attente} = \frac{\sum \text{Temps attente}}{\text{nbre de processus}}$$

$$\text{Rendement} = \frac{\sum \text{Temps d'exécution}}{\text{nbre de processus}}$$

L'ALGORITHME FIFO

- **L'algorithme FIFO (First In First Out, premier arrivé premier servi, PAPS)**
- L'ordonnancement est fait dans l'ordre d'arrivée en gérant une file unique des processus sans priorité ni réquisition
- chaque processus s'exécute jusqu'à son terme ;
- le processus élu est celui qui est en tête de liste des Prêts : le premier arrivé.
- Cet algorithme est facile à implanter, mais il est loin d'optimiser le temps de traitement moyen

L'ALGORITHME FIFO

- **Considérons par exemple un lot de quatre processus dont les temps respectifs d'exécution sont a, b, c, d**
 - Le premier processus se termine au bout du temps a ,
 - le deuxième processus se termine au bout du temps $a+b$,
 - le troisième processus se termine au bout du temps $a+b+c$,
 - le quatrième processus se termine au bout du temps $a+b+c+d$
- **Le temps moyen de séjour est $t = (4a+3b+2c+d)/4$**

EXEMPLE

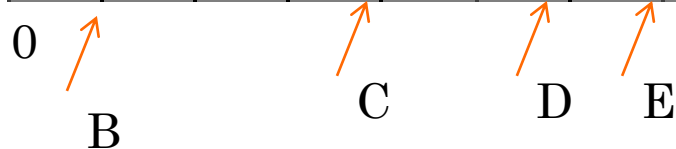
- Considérons cinq travaux A, B, C, D et E, dont les temps d'exécution et leurs arrivages respectifs sont les suivants:

Processus	Temps d'exécution	Temps d'arrivée
A	3	0
B	6	1
C	4	4
D	2	6
E	1	7

Faire un schéma qui illustre l'exécution et calculer le temps de séjour de chaque processus, le temps moyen de séjour, le temps d'attente et le temps moyen d'attente en utilisant : Premier arrivé premier servi (PAPS)

EXEMPLE

A	A	A	B	B	B	B	B	B	C	C	C	C	D	D	E
1				5					10					15	



- Au temps 0, seulement le processus A est dans le système et il s'exécute.
- Au temps 1 le processus B arrive mais il doit attendre qu'A termine car il a encore 2 unités de temps.
- Ensuite B s'exécute pendant 6 unités de temps.
- Au temps 4, 6, et 7 les processus C, D et E arrivent mais B a encore 2 unités de temps.
- Une fois que B a termine, C, D et E entrent au système dans l'ordre

EXEMPLE

- Le temps de séjour pour chaque processus est obtenu soustrayant le temps d'entrée du processus du temps de terminaison. Ainsi:

Processus	Temps de sejour
A	$3-0 = 3$
B	$9-1 = 8$
C	$13-4 = 9$
D	$15-6 = 9$
E	$16-7 = 9$

- Le temps moyen de séjour est $(3+8+9+9+9)/5=7.6$

EXEMPLE

- Le temps d'attente est calculé soustrayant le temps d'exécution du temps de séjour :

Processus	Temps d'attente
A	$3-3 = 0$
B	$8-6 = 2$
C	$9-4 = 5$
D	$9-2 = 7$
E	$9-1 = 8$

- Le temps moyen d'attente est :

$$(0+2+5+7+8)/5=4.4$$

- Il y a cinq taches exécutées dans 16 unités de temps, alors $16/5=3.2$ unité de temps par processus

L'ALGORITHME SJF

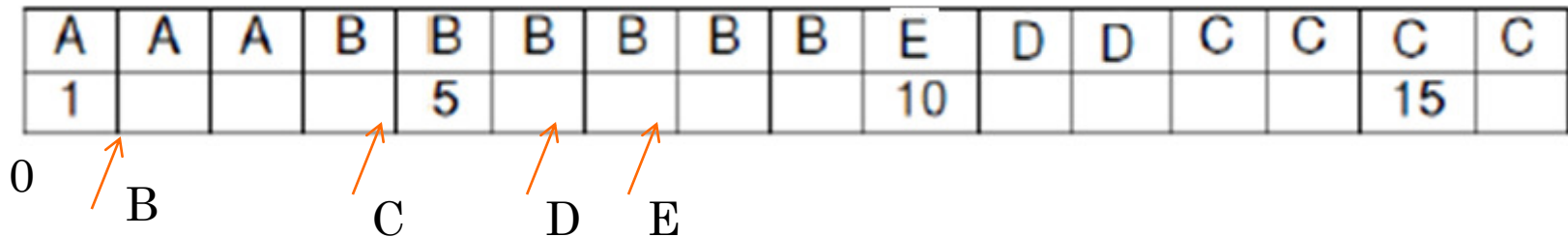
- **L'algorithme SJF (Shortest Job First, le plus court)**

-L'ordonnancement par ordre inverse du temps d'exécution (supposé connu à l'avance) :

- lorsque plusieurs travaux d'égale importance se trouvent dans une file, l'Ordonnanceur élit le plus court d'abord (les travaux les plus courts étant en tête de la file des prêts).

EXEMPLE

- Le plus court d'abord, schéma d'exécution :



- Pour la stratégie SJF nous aurons la séquence d'exécution A,B,E,D,C, et le temps de séjour est :

Processus	Temps de séjour
A	$3-0 = 3$
B	$9-1 = 8$
E	$10-7 = 3$
D	$12-6 = 6$
C	$16-4 = 12$

$$\frac{(3+8+3+6+12)}{5} = \frac{32}{5} = 6,4$$

EXEMPLE

- Le temps moyen d'attente est $(0+2+2+4+8)/5 = 3.2$
- Il y a cinq tâches exécutées dans 16 unités de temps, alors $16/5=3.2$ unité de temps par processus

Processus	Temps d'attente
A	$3-3 = 0$
B	$8-6 = 2$
E	$3-1 = 2$
D	$6-2 = 4$
C	$12-4 = 8$

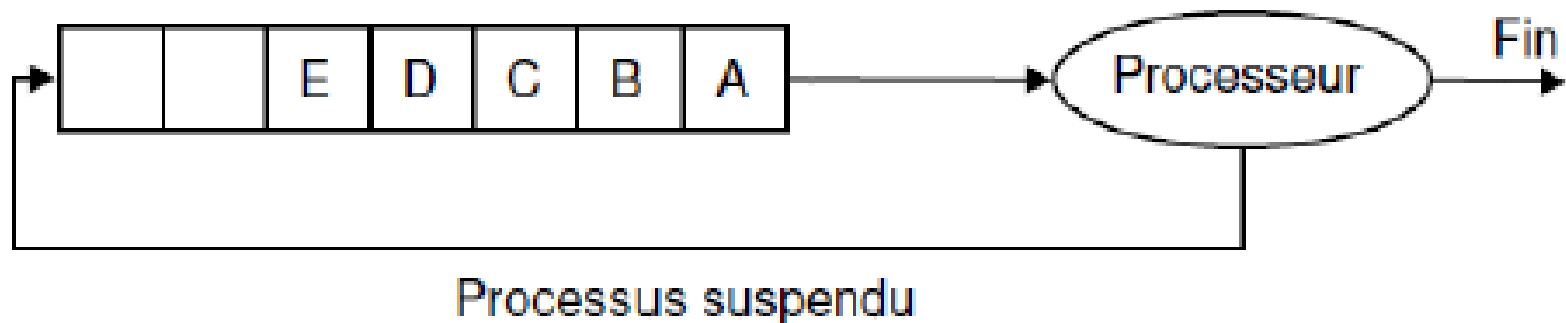
L'ALGORITHME SRT

- **L'algorithme du temps restant le plus court (SRT : Shortest Remaining Time)**
 - L'ordonnancement du plus petit temps de séjour ou Shortest Remaining Time (SRT) est la version préemptive de l'algorithme SJF.
 - Un processus arrive dans la file de processus, l'ordonnanceur compare la valeur espérée pour ce processus contre la valeur du processus actuellement en exécution.
 - Si le temps du nouveau processus est plus petit, il rentre en exécution immédiatement.

L'ALGORITHME ROUND ROBIN

○ Ordonnancement circulaire Round Robin

- L'algorithme du tourniquet, circulaire ou round robin est un algorithme ancien, simple, fiable et très utilisé.
- Il mémorise dans une file du type FIFO (First In First Out) la liste des processus prêts, c'est-à-dire en attente d'exécution.



L'ALGORITHME ROUND ROBIN

- Il alloue le processeur au processus en tête de le, pendant un quantum de temps. (Le temps d'allocation du processeur au processus est appelé quantum.)
- Si le processus se bloque ou se termine avant la fin de son quantum, le processeur est immédiatement alloue a un autre processus (celui en tête de file). Si le processus ne se termine pas au bout de son quantum, son exécution est suspendue.
- Le processeur est alloué à un autre processus (celui en tête de file). Le processus suspendu est insère en queue de file. Les processus qui arrivent ou qui passent de l'état bloque a l'état prêt sont insères en queue de file.

EXEMPLE

- Soient deux processus A et B prêts tels que A est arrivé en premier suivi de B, 2 unités de temps après. Les temps de processeur nécessaires pour l'exécution des processus A et B sont respectivement 15 et 4 unités de temps.
- Le temps de commutation est suppose nul. Calculer le temps de séjour de chaque processus A et B, le temps moyen de séjour, le temps d'attente, le temps moyen d'attente, et le nombre de changements de contexte pour:
 - SRT
 - Round robin (quantum = 10 unités de temps)
 - Round robin (quantum = 3 unités de temps)

SOLUTION

Solution SRT :

A	A	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
1				5					10					15				

Processus	Temps de séjour
A	$19 - 0 = 19$
B	$6 - 2 = 4$

Temps moyen de séjour = $\frac{19+4}{2} = 11,5$

Processus	Temps d'attente
A	$19 - 15 = 4$
B	$4 - 4 = 0$

Le temps moyen d'attente = $\frac{4+0}{2} = 2$

Il y a 3 changements de contexte.

SOLUTION

Round robin (quantum = 10) :

A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	A	A	A	A	A
1				5					10					15				

Processus	Temps de séjour
A	19-0 = 19
B	14-2 = 12

Temps moyen de séjour = $\frac{19+12}{2} = 15,5$

Processus	Temps d'attente
A	19-15 = 4
B	12-4 = 8

Le temps moyen d'attente = $\frac{4+8}{2} = 6$

Il y a 3 changements de contexte.

SOLUTION

Round robin (quantum = 3) :

A	A	A	B	B	B	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A
1				5					10					15				

Processus	Temps de séjour
A	$19-0 = 19$
B	$10-2 = 8$

Temps moyen de séjour = $\frac{19+8}{2} = 13,5$

Processus	Temps d'attente
A	$19-15 = 4$
B	$8-4 = 4$

Le temps moyen d'attente = $\frac{4+4}{2} = 4$

Il y a 5 changements de contexte.



FIN